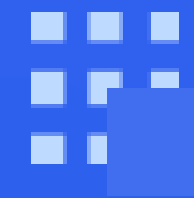




软件测试

组合测试生成



组合测试示例回顾

- 参数：浏览器（Chrome、Firefox、360，UC）
- 参数：操作系统（Windows、麒麟、统信、MacOS）
- 参数：屏幕分辨率（1920x1200、1920x1080、1600x1200、1366x768）

思考：

如何实现双因素组合？

如何保证最小方案？



- 参数：a（a1、a2、a3、a4）
- 参数：b（b1、b2、b3、b4）
- 参数：c（c1、c2、c3、c4）

$$4*4*4=64$$

序号	a	b	c
1	a1	b1	c1
2	a1	b1	c2
3	a1	b1	c3
4	a1	b1	c4
5	a1	b2	c1
...	...	...	...
63	a4	b4	c3
64	a4	b4	c4

最少行
满足覆
盖要求

组合测试的形式化定义

组合测试的覆盖数组 $CA(N; k, m, v)$ 是一个值域大小为 v 的 $N \times m$ 矩阵, 任意的 $N \times k$ 子矩阵包含了在 v 值域上所有大小为 k 的排列。

- N : 行数(测试数量)
- k : 强度(组合要求)
- m : 阶数(参数数量)
- v : 序(取值数量)

$CAN(2,3,4)=16$

最小行数 N 称为覆盖数, 记为 $CAN(k,m,v)$ 。

行号	参数a	参数b	参数c
1	1	1	1
2	1	2	2
3	1	3	3
4	1	4	4
5	2	1	2
6	2	2	1
7	2	3	4
8	2	4	3

$CA(N; 2, 3, 4)$ 示例

9	3	1	3
10	3	2	4
11	3	3	1
12	3	4	2
13	4	1	4
14	4	2	3
15	4	3	2
16	4	4	1

组合测试的形式化定义

组合测试覆盖数组

组合测试的覆盖数组 $CA(N; k, m, v)$ 是一个值域大小为 v 的 $N \times m$ 矩阵, 任意的 $N \times k$ 子矩阵包含了在 v 值域上所有大小为 k 的排列。

理论来源

正交试验设计

正交表: 是一种规格化的表格, 用 $L_n(t^m)$ 表示, 其中 L 表示正交表, n 表示试验次数, t 表示参数数, m 表示取值数。它具有正交性, 即任意两列中, 各种不同水平的搭配都出现, 且出现的次数相等。

组合测试混合覆盖数组

方法泛化

组合测试的覆盖数组 $CA(N; k, m, v_1, v_2, \dots, v_m)$ 是一个值域大小为 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 $N \times m$ 矩阵, 任意的 $N \times k$ 子矩阵包含了在 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 值域上所有大小为 k 的排列。



求解CAN问题, 即最小覆盖数问题, 是NP难问题!

参阅集合覆盖 (Set Cover) 问题

组合测试生成方法：NP难问题的常用方法：贪心算法

初始化：

- 生成所需覆盖的 t -way 组合集合 C
- 初始化未覆盖的组合集合 $U=C$
- 初始化覆盖数组 $T=\{\}$

迭代生成测试用例：

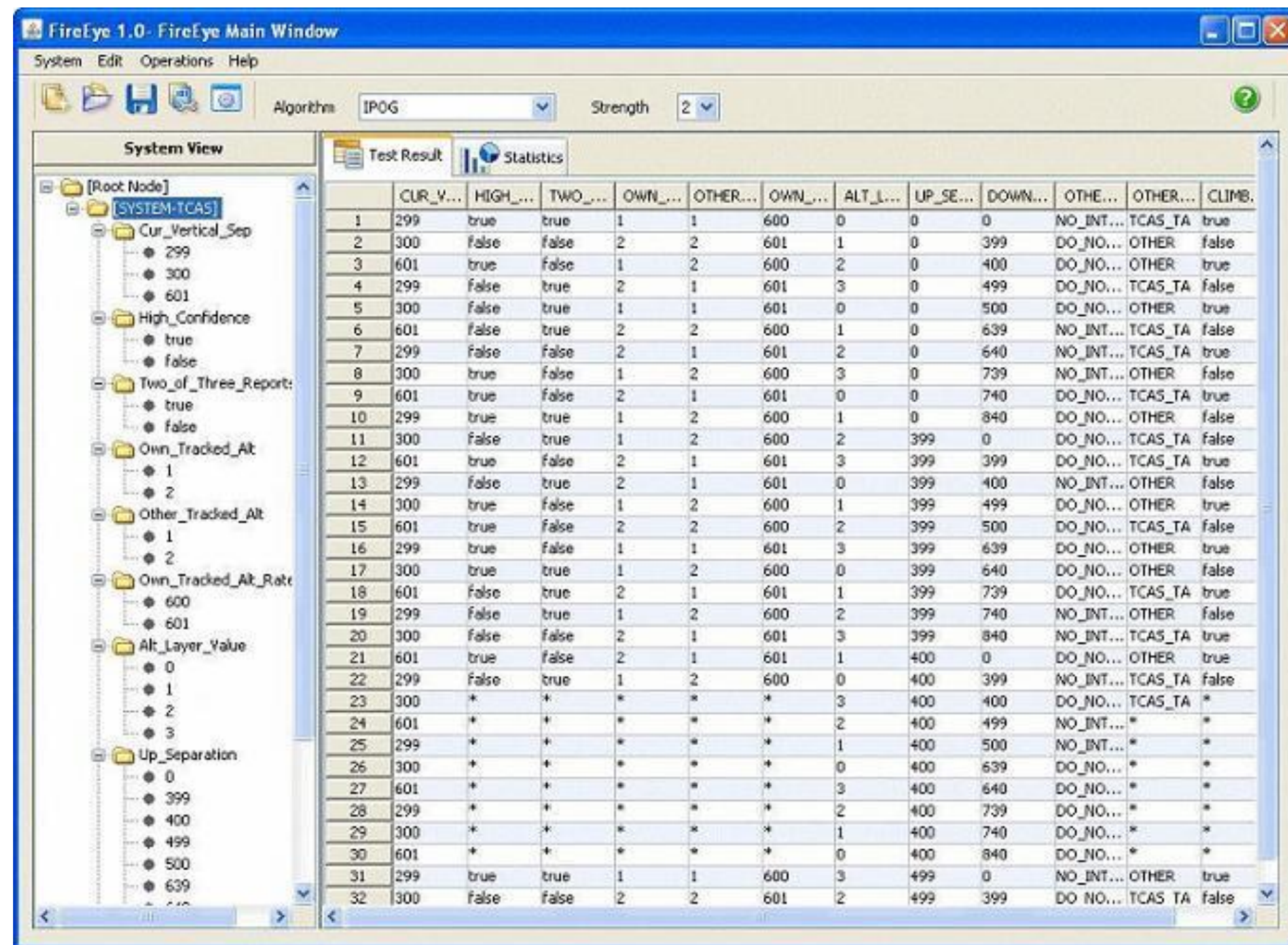
重复以下步骤直到 $U=\emptyset$ ：

- 候选生成：生成一个候选测试(例如随机)；
- 覆盖评分：计算该候选测试能覆盖 U 中多少个未覆盖的 t -way 组合；
- 选择最优候选：选择覆盖最多未覆盖组合的候选测试，将其加入 T ；
- 更新未覆盖集合：从 U 中移除被新测试覆盖的所有组合。

输出：覆盖数组，即测试集 T 。

组合测试方法 ■ 组合测试生成

ACTS (Automated Combinatorial Testing for Software) 工具



	CUR_Y...	HIGH...	TWO...	OWN...	OTHER...	OWN...	ALT_L...	UP_SE...	DOWN...	OTHE...	OTHER...	CLIMB...
1	299	true	true	1	1	600	0	0	0	NO_INT...	TCAS_TA	true
2	300	false	false	2	2	601	1	0	399	DO_NO...	OTHER	false
3	601	true	false	1	2	600	2	0	400	DO_NO...	OTHER	true
4	299	false	true	2	1	601	3	0	499	DO_NO...	TCAS_TA	false
5	300	false	true	1	1	601	0	0	500	DO_NO...	OTHER	true
6	601	false	true	2	2	600	1	0	639	NO_INT...	TCAS_TA	false
7	299	false	false	2	1	601	2	0	640	NO_INT...	TCAS_TA	true
8	300	true	false	1	2	600	3	0	739	NO_INT...	OTHER	false
9	601	true	false	2	1	601	0	0	740	DO_NO...	TCAS_TA	true
10	299	true	true	1	2	600	1	0	840	DO_NO...	OTHER	false
11	300	false	true	1	2	600	2	399	0	DO_NO...	TCAS_TA	false
12	601	true	false	2	1	601	3	399	399	DO_NO...	TCAS_TA	true
13	299	false	true	2	1	601	0	399	400	NO_INT...	OTHER	false
14	300	true	false	1	2	600	1	399	499	DO_NO...	OTHER	true
15	601	true	false	2	2	600	2	399	500	DO_NO...	TCAS_TA	false
16	299	true	false	1	1	601	3	399	639	DO_NO...	OTHER	true
17	300	true	true	1	2	600	0	399	640	DO_NO...	OTHER	false
18	601	false	true	2	1	601	1	399	739	DO_NO...	TCAS_TA	true
19	299	false	true	1	2	600	2	399	740	NO_INT...	OTHER	false
20	300	false	false	2	1	601	3	399	840	NO_INT...	TCAS_TA	true
21	601	true	false	2	1	601	1	400	0	DO_NO...	OTHER	true
22	299	false	true	1	2	600	0	400	399	NO_INT...	TCAS_TA	false
23	300	*	*	*	*	*	3	400	400	DO_NO...	TCAS_TA	*
24	601	*	*	*	*	*	2	400	499	NO_INT...	*	*
25	299	*	*	*	*	*	1	400	500	NO_INT...	*	*
26	300	*	*	*	*	*	0	400	639	DO_NO...	*	*
27	601	*	*	*	*	*	3	400	640	DO_NO...	*	*
28	299	*	*	*	*	*	2	400	739	DO_NO...	*	*
29	300	*	*	*	*	*	1	400	740	DO_NO...	*	*
30	601	*	*	*	*	*	0	400	840	DO_NO...	*	*
31	299	true	true	1	1	600	3	499	0	NO_INT...	OTHER	true
32	300	false	false	2	2	601	2	499	399	DO_NO...	TCAS_TA	false

- ACTS是一种自动化组合测试工具，由美国国家标准技术研究所 (NIST) R. Kuhn等开发。
- ACTS工具旨在生成有效和高效的测试用例，帮助测试人员减少测试用例的数量，同时保持测试覆盖率。
- ACTS工具支持GUI，简单易用，支持多种参数类型、约束条件和混合组合强度，能够灵活地应用于不同的测试场景。

<https://csrc.nist.gov/groups/SNS/acts/>

ACTS (Automated Combinatorial Testing for Software) 工具

核心算法: IPO (In-Parameter Order)

ACTS采用IPO算法, 逐步扩展参数组合的覆盖。

例如, 先生成2-way覆盖, 再逐步扩展到3-way或更高强度。

- 水平扩展: 固定已覆盖的低阶组合, 扩展新参数的取值。
- 垂直扩展: 处理未覆盖的组合时, 优先选择覆盖最多新组合的取值。

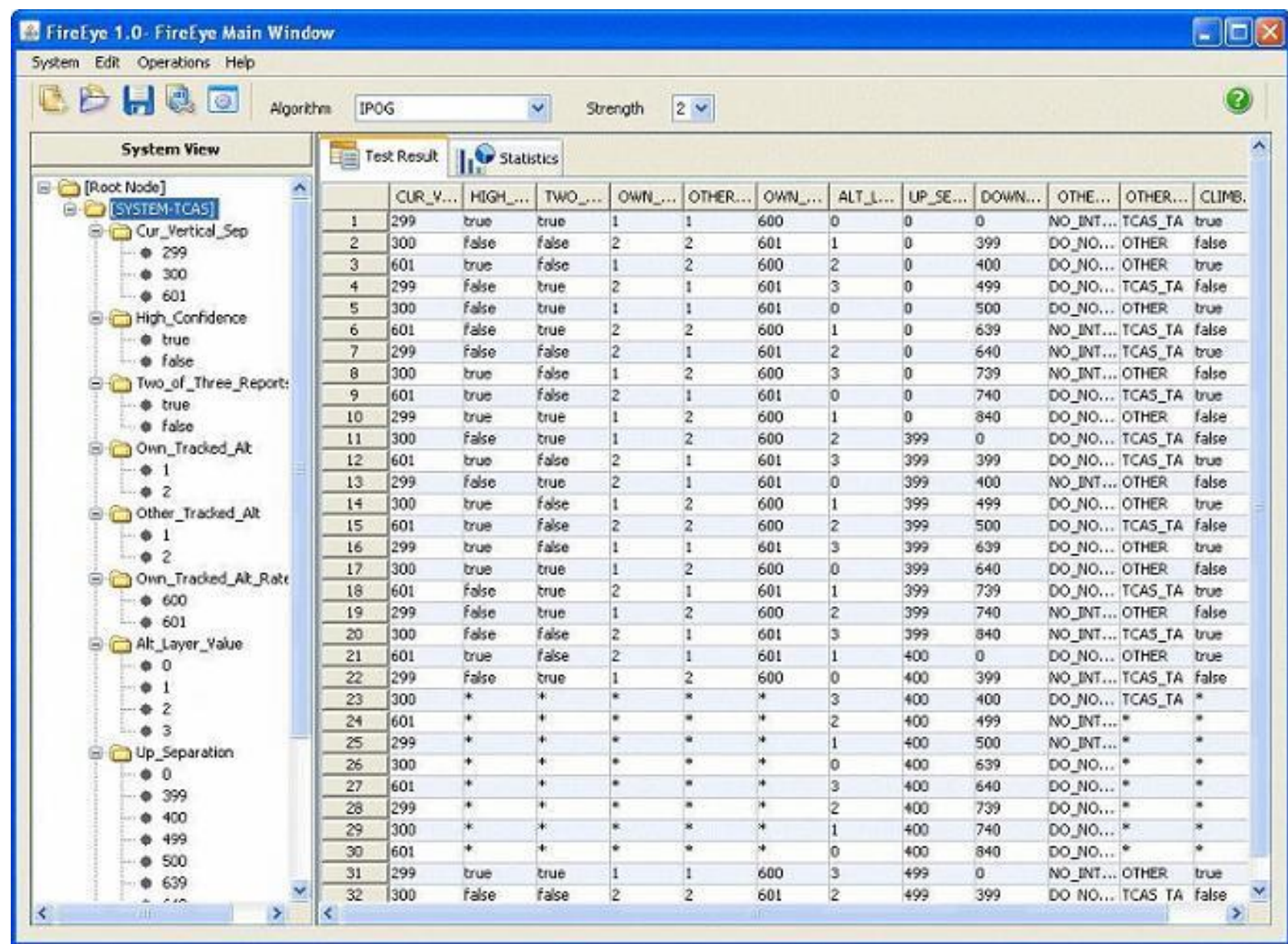
其他策略

- ACTS针对无效组合并在生成过程中动态排除这些组合。
- ACTS根据参数的重要性或出现频率动态调整生成优先级。
- ACTS采用回溯机制, 当无法覆盖时回溯到之前取值选择。

组合测试方法

组合测试生成

ACTS工具练习



PICT (Pairwise Independent Combinatorial Testing) 工具

```
C:\Users\maming>pict
Pairwise Independent Combinatorial Testing

Usage: pict model [options]

Options:
  /o:N      - Order of combinations (default: 2)
  /d:C      - Separator for values (default: ,)
  /a:C      - Separator for aliases (default: !)
  /n:C      - Negative value prefix (default: ~)
  /e:file   - File with seeding rows
  /r[:N]    - Randomize generation, N - seed
  /c        - Case-sensitive model evaluation
  /s        - Show model statistics
```

PICT 是微软开发的一款高效组合测试开源工具，专注于生成成对（2-way）覆盖的测试用例，同时支持更高强度的组合（如3-way）和参数间约束。其核心算法基于贪心策略与约束处理优化。

<https://github.com/microsoft/pict>

PICT (Pairwise Independent Combinatorial Testing) 工具

核心算法：贪心算法 + 约束过滤

- 参数建模：用户定义参数及其取值，指定组合强度和参数间约束。
- 候选生成：PICT生成初始候选测试用例，优先覆盖未覆盖的组合。
通过以下策略优化选择：
 - ✓ 权重调整：优先选择能覆盖最多未覆盖组合的参数取值。
 - ✓ 约束检查：动态排除违反用户定义约束的候选。
 - ✓ 迭代扩展：逐步生成用例，每次选择覆盖最多新组合且不违反约束的候选，直到所有组合被覆盖。

其他策略

- 动态剪枝
- 逻辑解析
- 参数排序
- 回溯机制

PICT工具练习

```
C:\Users\maming>pict
Pairwise Independent Combinatorial Testing

Usage: pict model [options]

Options:
/o:N      - Order of combinations (default: 2)
/d:C      - Separator for values (default: ,)
/a:C      - Separator for aliases (default: !)
/n:C      - Negative value prefix (default: ~)
/e:file   - File with seeding rows
/r[:N]    - Randomize generation, N - seed
/c        - Case-sensitive model evaluation
/s        - Show model statistics
```

W 字体

字体(N)

字符间距(R)

中文字体(T):

宋体

字形(Y):

常规

字号(S):

小二

西文字体(X):

方正小标宋简体

字形(Y):

常规

倾斜

加粗

字号(S):

小一

二号

小二

复杂文种

字体(F):

Times New Roman

字形(L):

加粗

字号(Z):

小二

所有文字

字体颜色(C):

自动

下划线线型(U):

(无)

下划线颜色(I):

自动

着重号:

(无)

效果

☐ 删除线(K)

☐ 阴影(W)

☐ 小型大写字母(M)

☐ 双删除线(G)

☐ 空心(O)

☐ 全部大写字母(A)

☐ 上标(P)

☐ 阳文(E)

☐ 隐藏文字(H)

☐ 下标(B)

☐ 阴文(V)

预览

CICC

这是一种TrueType字体，同时适用于屏幕和打印机。

默认(D)...

文本效果(E)...

操作技巧

确定

取消

ACTS与PICT工具对比分析

维度	PICT	ACTS
核心算法	基于贪心策略，动态过滤约束	基于 IPO 分阶段扩展 + SAT 求解器
生成效率	极快（适合大规模参数）	较慢（分阶段扩展和约束求解增加开销）
用例规模	接近贪心算法下限	更接近最优解
约束处理	支持简单逻辑规则	支持复杂逻辑（SAT 求解器）
组合强度	支持固定强度	支持混合强度
输入格式	简洁的文本配置文件	XML 或 GUI 定义参数和约束
适用场景	快速生成轻量级需求	复杂系统高覆盖质量需求
扩展性	命令行工具易于集成到自动化流水线	提供 API 和 GUI，简单易用，适合定制

回顾与讨论

最小覆盖生成
NP难问题



- 贪心算法
- ACTS工具
- PICT工具
- ART方法
- 在线工具



- 理论问题
- 工程问题